



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Minas

Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión
Ingeniería de Sistemas e Informática

Programación Orientada a Objetos (2026-2S)

Actividad 1: Desarrollo de Ejercicios OO

Estudiante:

José Alejandro Gómez Berrío
1067902507

Docente:

Walter Hugo Arboleda Mazo

Fecha de Entrega:

17 de septiembre de 2026

1 Repositorio de GitHub

El código fuente compilable en Java y la estructura del proyecto se encuentran alojados en el siguiente repositorio público de GitHub:

https://github.com/alejandrog09/Actividad1-_P00-_2026-2S

Nota: El archivo README.md del repositorio contiene la información requerida (nombre completo de la universidad, nombre de la actividad, nombre completo del estudiante y nombre completo del docente).

2 Ejercicio Resuelto N.º 4

2.1 Enunciado

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

2.2 Diagrama de Clases UML

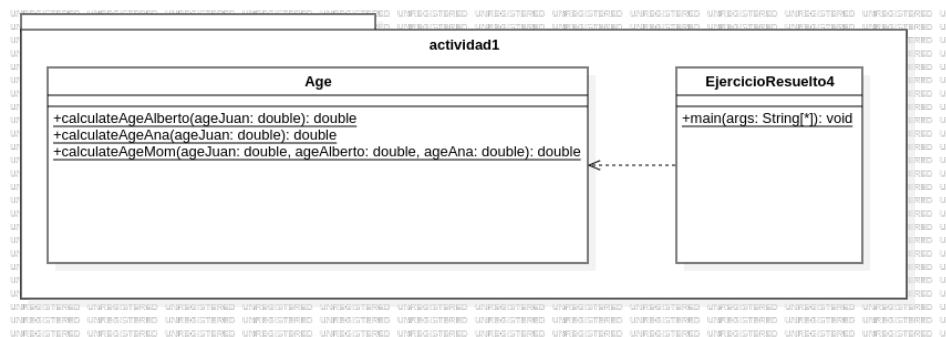


Figure 1: Diagrama de clases UML - Ejercicio Resuelto N.º 4.

2.3 Código Fuente en Java

2.3.1 Clase Age.java

```
1 public class Age {
2     public static double calculateAgeAlberto(double ageJuan) {
3         return (2.0 / 3.0) * ageJuan;
4     }
5     public static double calculateAgeAna(double ageJuan) {
6         return (4.0 / 3.0) * ageJuan;
```

```

7     }
8     public static double calculateAgeMom(double ageJuan, double ageAlberto
9     , double ageAna) {
10         return ageJuan + ageAlberto + ageAna;
11     }
12 }

```

Listing 1: Clase Edades

2.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto4.java

```

1 package actividad1;
2
3 public class EjercicioResuelto4 {
4     public static void main(String args[]) {
5         double ageJuan, ageAlberto, ageAna, ageMom;
6         ageJuan = 9.0;
7         ageAlberto = Age.calculateAgeAlberto(ageJuan);
8         ageAna = Age.calculateAgeAna(ageJuan);
9         ageMom = Age.calculateAgeMom(ageJuan, ageAlberto, ageAna);
10
11         System.out.println("The ages are: ");
12         System.out.println("Alberto: " + ageAlberto);
13         System.out.println("Juan: " + ageJuan);
14         System.out.println("Ana: " + ageAna);
15         System.out.println("Mama: " + ageMom);
16     }
17
18 }

```

Listing 2: Clase Principal

3 Ejercicio Resuelto N.º 5

3.1 Enunciado

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones:

- $SUMA = 0, X = 20$
- $SUMA = SUMA + X$
- $Y = 40$
- $X = X + Y^2$
- $SUMA = SUMA + X/Y$
- ESCRIBA: “EL VALOR DE LA SUMA ES:”, SUMA

3.2 Diagrama de Clases UML

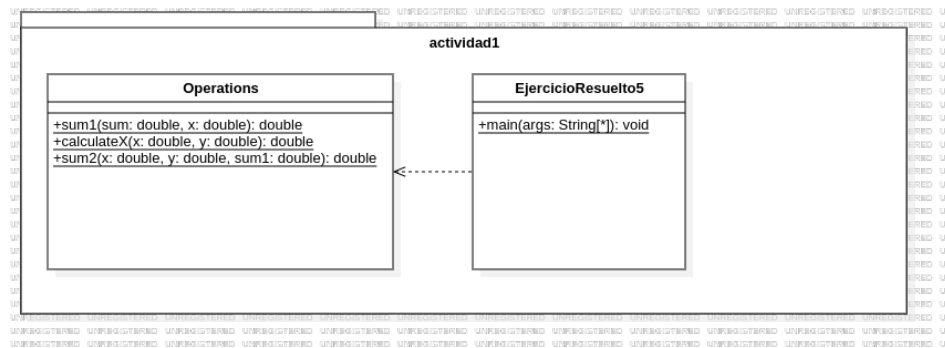


Figure 2: Diagrama de clases UML - Ejercicio Resuelto N.º 5.

3.3 Código Fuente en Java

3.3.1 Clase Operations.java

```
1 package actividad1;
2
3 public class Operations {
4     public static double sum1(double sum, double x) {
5         return sum + x;
6     }
7
8     public static double calculateX(double x, double y) {
9         return x + (Math.pow(y, 2));
10    }
11
12    public static double sum2(double x, double y, double sum1) {
```

```

13         return sum1 + (x / y);
14     }
15 }
16

```

Listing 3: Clase Operaciones

3.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto5.java

```

1 package actividad1;
2
3 public class EjercicioResuelto5 {
4     public static void main(String[] args) {
5         double sum1 = 0;
6         double sum2 = 0;
7         double x = 20;
8         double y = 40;
9
10        sum1 = Operations.sum1(sum1, x);
11        x = Operations.calculateX(x, y);
12        sum2 = Operations.sum2(x, y, sum1);
13
14        System.out.println("The value of the sum is: " + sum2);
15    }
16 }
17

```

Listing 4: Clase Principal

4 Ejercicio Propuesto N.º 12

4.1 Enunciado

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12.5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

4.2 Diagrama de Clases UML

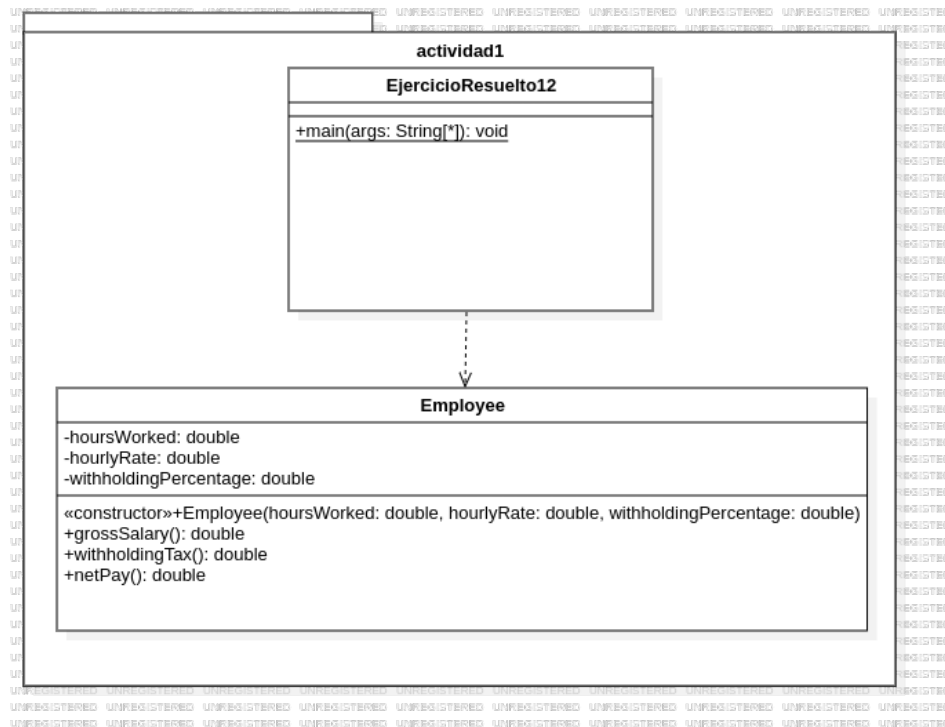


Figure 3: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 12.

4.3 Código Fuente en Java

4.3.1 Clase Employee.java

```
1 package actividad1;
2
3 public class Employee {
4     double hoursWorked, hourlyRate, withholdingPercentage;
5
6     public Employee(double hoursWorked, double hourlyRate, double
7 withholdPercentage) {
8         this.hoursWorked = hoursWorked;
9         this.hourlyRate = hourlyRate;
```

```

9      this.withholdingPercentage = withholdPercentage;
10  }
11
12  public double grossSalary() {
13      return hoursWorked * hourlyRate;
14  }
15
16  public double withholdingTax() {
17      return grossSalary() * (withholdingPercentage/100);
18  }
19
20  public double netPay() {
21      return grossSalary() - withholdingTax();
22  }
23 }
24

```

Listing 5: Clase Empleado

4.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto12.java

```

1  package actividad1;
2
3
4  public class EjercicioResuelto12 {
5      public static void main(String[] args) {
6          double grossSalary, withholdingTax, netPay;
7
8          Employee emp = new Employee(48.0, 5000.0, 12.5);
9
10         grossSalary = emp.grossSalary();
11         withholdingTax = emp.withholdingTax();
12         netPay = emp.netPay();
13
14         System.out.println("Gross Salary: " + grossSalary);
15         System.out.println("Withholding Tax: " + withholdingTax);
16         System.out.println("Net Pay: " + netPay);
17     }
18 }
19

```

Listing 6: Clase Principal

5 Ejercicio Propuesto N.º 14

5.1 Enunciado

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

5.2 Diagrama de Clases UML

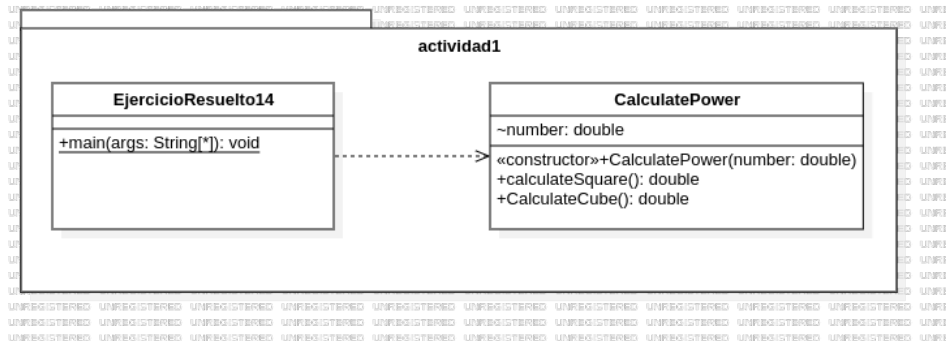


Figure 4: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 14.

5.3 Código Fuente en Java

5.3.1 Clase CalculatePower.java

```
1 package actividad1;
2
3 public class CalculatePower {
4     double number;
5
6     public CalculatePower(double number) {
7         this.number = number;
8     }
9
10    public double calculateSquare() {
11        return Math.pow(number, 2);
12    }
13
14    public double calculateCube() {
15        return Math.pow(number, 3);
16    }
17 }
18
```

Listing 7: Clase Calcular Potencia

5.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto14.java

```
1 package actividad1;
2
3 import java.util.Scanner;
4 public class EjercicioResuelto14 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8         double number;
9
10        System.out.println("Enter a number: ");
11        number = input.nextDouble();
12
13        CalculatePower pow = new CalculatePower(number);
14
15        System.out.println("Number entered: " + number);
16        System.out.println("Square: " + pow.calculateSquare());
17        System.out.println("Cube: " + pow.calculateCube());
18    }
19 }
20
```

Listing 8: Clase Principal

6 Ejercicio Propuesto N.º 17

6.1 Enunciado

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

6.2 Diagrama de Clases UML

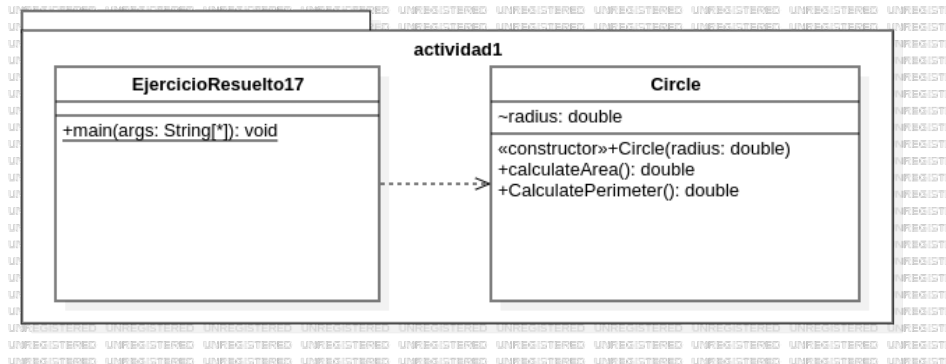


Figure 5: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 17.

6.3 Código Fuente en Java

6.3.1 Clase Circle.java

```
1 package actividad1;
2
3 public class Circle {
4     double radius;
5
6     public Circle(double radius) {
7         this.radius = radius;
8     }
9
10    public double calculateArea() {
11        return Math.PI * Math.pow(radius, 2);
12    }
13
14    public double calculatePerimeter() {
15        return 2 * Math.PI * radius;
16    }
17 }
18
```

Listing 9: Clase Círculo

6.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto17.java

```
1 package actividad1;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class EjercicioResuelto17 {  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Scanner input = new Scanner(System.in);  
7  
8         double radius;  
9  
10        System.out.println("Enter the radius: ");  
11        radius = input.nextDouble();  
12        Circle cir = new Circle(radius);  
13        System.out.println("Area: " + cir.calculateArea());  
14        System.out.println("Length: " + cir.calculatePerimeter());  
15    }  
16 }  
17
```

Listing 10: Clase Principal